Test

Guillaume THÉMÈZE – guillaume.themeze@ipsa.fr

Conventions valables pour tout le TD (sauf mention contraire). Les mouvements étudiés sont ceux d'un **point matériel** dans le référentiel terrestre, supposé galiléen. L'intensité de la pesanteur est $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ et les frottements de l'air sont négligés. Les repères sont cartésiens et orthonormés directs ; les grandeurs sont données en unités du système international. Les exercices marqués *(facultatif)* sont des approfondissements ; ceux qui portent une étoile $(*)$ sont des questions d'entraînement non guidées. Les résultats littéraux doivent être établis avant toute application numérique, et vérifiés par homogénéité.

Plan de la séance

Durée :	🕒=15 min	🕒🕒=30 min	🕒🕒🕒=45 min	🕒🕒🕒🕒=60 min	🕒🕒🕒🕒🕒=75 min
Difficulté :	⋆=très facile	⋆⋆=facile	⋆⋆⋆=moyen	⋆⋆⋆⋆=difficile	⋆⋆⋆⋆⋆=très difficile
Priorité :	⚑=1	⚑⚑=2	⚑⚑⚑=3	⚑⚑⚑⚑=4	⚑⚑⚑⚑⚑=5
Statut :	○ facultatif				⊙ essentiel

n°	Exercice	Type	Diff.	Priorité	Durée	Statut
1	Mouvement à 2 dimensions	Cours actif / Application	⋆⋆	⚑⚑⚑⚑	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**

Durée totale estimée : 35 min (dont 35 min pour les exercices essentiels ; 0 exercice facultatif).

Exercice 1. Mouvement à 2 dimensions

• 35 min

Cours actif / Application

◁ Plan de la séance

Un point matériel M se déplace dans le plan xOy. Son vecteur position $\overrightarrow{OM}$ suit la loi horaire :

$$\overrightarrow{OM}(t) = a\,t\,\vec{u}_x - b\,t^2\,\vec{u}_y \qquad \text{avec } a,\ b \text{ constantes.}$$

1. Équations horaires et trajectoire de M.
   (a) Quelles sont les dimensions des constantes a et b ?
   (b) Donner l'expression des équations horaires $x(t)$ et $y(t)$ de M.
   (c) Déterminer l'équation de la trajectoire $y(x)$ de M. De quelle courbe s'agit-il ?
   (d) Représenter graphiquement la trajectoire de M, en prenant $a = 4 \times 10^{-2}$ S.I. et $b = 8 \times 10^{-2}$ S.I.
   (e) Préciser sur le graphique la position de M aux instants $t_0 = 0$ s, $t_1 = 0{,}1$ s, $t_2 = 0{,}2$ s, $t_3 = 0{,}3$ s, $t_4 = 0{,}4$ s, $t_5 = 0{,}5$ s, $t_{10} = 1$ s.
   (f) Que peut-on dire du mouvement de M suivant Ox ? suivant Oy ?

Correction

$y(x) = -\dfrac{b}{a^2}x^2$: parabole. Suivant Ox : uniforme. Suivant Oy : uniformément accéléré, parti du repos.

(a) Analyse dimensionnelle — Solution détaillée

$\overrightarrow{OM}$ est une longueur, donc chaque terme du membre de droite doit être une longueur. Puisque $a\,t$ est une longueur et t est un temps, a a la dimension d'une vitesse : $[a] = \mathrm{L}\cdot\mathrm{T}^{-1}$. De même $b\,t^2$ est une longueur, donc b a la dimension d'une accélération : $[b] = \mathrm{L}\cdot\mathrm{T}^{-2}$.

(b) Équations horaires — Solution détaillée

En projetant $\overrightarrow{OM}(t)$ sur $(\vec{u}_x, \vec{u}_y)$:

$$\boxed{x(t) = a\,t}, \qquad \boxed{y(t) = -b\,t^2}.$$

(c) Équation de la trajectoire — Solution détaillée

De $x(t) = at$ on tire $t = x/a$. En reportant dans $y(t) = -bt^2$:

$$y(x) = -b\left(\frac{x}{a}\right)^2 = -\frac{b}{a^2}\,x^2.$$

C'est l'équation d'une **parabole** passant par l'origine, d'axe de symétrie Ox... plus précisément d'axe vertical Oy et de sommet O, tournée vers les y négatifs (car $a, b > 0$).

(d)-(e) Tracé et positions successives — Solution détaillée

Avec $a = 4\times10^{-2}$ m/s et $b = 8\times10^{-2}$ m/s^2, on a $b/a^2 = 0{,}08/(0{,}04)^2 = 50\ \mathrm{m}^{-1}$, soit $y = -50\,x^2$ (en mètres). On calcule le tableau de positions :

$t\ (s)$	0	$0,1$	$0,2$	$0,3$	$0,4$	$0,5$	1
$x\ (m)$	0	$0,004$	$0,008$	$0,012$	$0,016$	$0,020$	$0,040$
$y\ (m)$	0	$-0,0008$	$-0,0032$	$-0,0072$	$-0,0128$	$-0,020$	$-0,080$

On reporte ces points sur le graphique $y(x)$: ils s'accumulent près de l'origine puis s'écartent de plus en plus vite, la vitesse suivant Oy augmentant avec t (voir (f)).

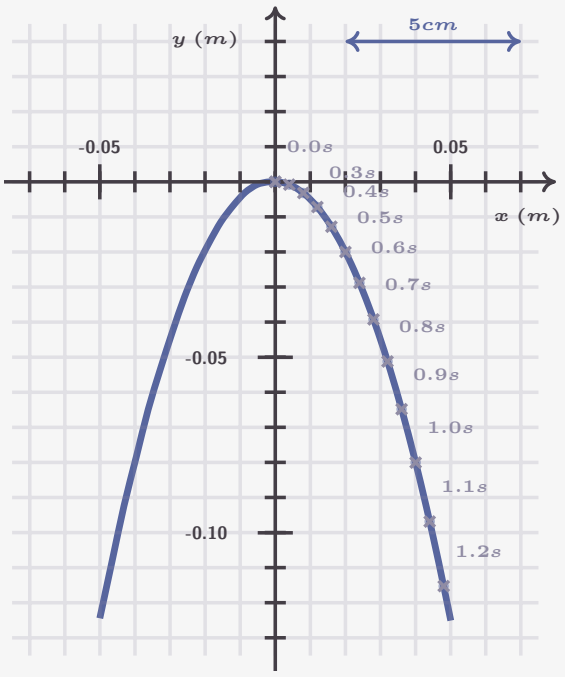


FIGURE 1 –

(f) Nature du mouvement sur chaque axe — Solution détaillée

Suivant Ox : $x(t) = at$ est **linéaire en** t, le mouvement est donc **rectiligne uniforme** de vitesse constante a.
Suivant Oy : $y(t) = -bt^2$ est **quadratique en** t, le mouvement est donc **rectiligne uniformément accéléré**, parti sans vitesse initiale ($\dot{y}(0) = 0$) et d'accélération constante $\ddot{y} = -2b$.

2. Vitesse et accélération de M.

(a) Rappeler l'expression du vecteur vitesse $\vec{v}$ et de la norme $\|\vec{v}\|$ en coordonnées cartésiennes, et les appliquer au cas présent.

(b) Rappeler l'expression du vecteur accélération $\vec{a}$ et de la norme $\|\vec{a}\|$ en coordonnées cartésiennes, et les appliquer au cas présent.

(c) Représenter sur le graphique la vitesse $\vec{v}$ et l'accélération $\vec{a}$ de M à différents instants t (choisir une échelle adéquate).

Correction

$\vec{v} = a\,\vec{u}_x - 2bt\,\vec{u}_y$; $\vec{a} = -2b\,\vec{u}_y$ (constant).

(a) Vecteur vitesse — Solution détaillée

En base cartésienne fixe, $\vec{v} = \dot{x}\,\vec{u}_x + \dot{y}\,\vec{u}_y$, avec $\|\vec{v}\| = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}$. Ici :

$$\boxed{\vec{v}(t) = a\,\vec{u}_x - 2b\,t\,\vec{u}_y}, \qquad \|\vec{v}(t)\| = \sqrt{a^2 + 4b^2t^2}.$$

(b) Vecteur accélération — Solution détaillée

De même $\vec{a} = \ddot{x}\,\vec{u}_x + \ddot{y}\,\vec{u}_y$, avec $\|\vec{a}\| = \sqrt{\ddot{x}^2 + \ddot{y}^2}$. Ici :

$$\boxed{\vec{a}(t) = -2b\,\vec{u}_y} \quad \text{(constant)}, \qquad \|\vec{a}\| = 2b.$$

(c) Tracé — Solution détaillée

À chaque instant du tableau précédent, on trace en $M(t)$ le vecteur $\vec{v}(t)$ (composante Ox constante $= a$, composante Oy de plus en plus négative) et le vecteur $\vec{a}$ (toujours vertical, vers le bas, de norme constante $2b$). On observera que $\vec{v}$ devient de plus en plus incliné vers le bas au cours du temps, alors que $\vec{a}$ garde une direction et une norme fixes — cohérent avec un mouvement uniforme suivant Ox et uniformément accéléré suivant Oy.

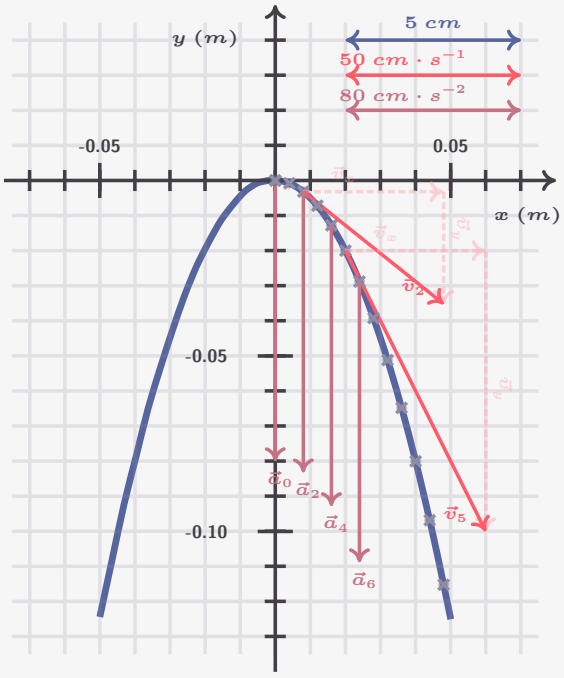


FIGURE 2 –

3. Application : une mouette vole à une hauteur de 20 m au-dessus de la mer, en vol horizontal, à la vitesse de 36 km/h, lorsqu'elle laisse tomber un poisson.

(a) Faire un schéma en définissant un repère adapté.

(b) Calculer le temps nécessaire au poisson pour atteindre la surface de l'eau.

(c) Déterminer l'équation de la trajectoire.

Correction

$t_{chute} \approx 2{,}0$ s ; $y(x) = -\dfrac{g}{2v_0^2}x^2$.

(a) Choix du repère Solution détaillée

On choisit l'origine O au point où le poisson est lâché, avec $\vec{u}_x$ horizontal dans le sens du vol, et $\vec{u}_y$ vertical ascendant. La surface de la mer correspond alors à l'ordonnée $y = -20$ m.

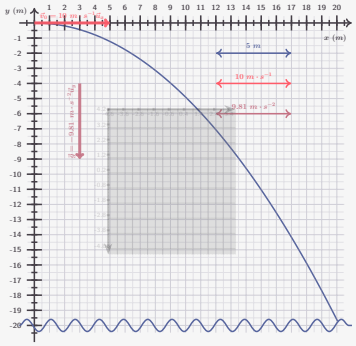


FIGURE 3 –

(b) Temps de chute Solution détaillée

La vitesse horizontale $v_0 = 36$ km/h $= 10$ m/s reste constante (pas de force horizontale), et le poisson est en chute libre verticale à partir d'une vitesse verticale nulle. On a donc, comme en question 1 mais avec $a = v_0 = 10$ m/s et $b = g/2$:

$$x(t) = v_0\, t, \qquad y(t) = -\frac{1}{2} g\, t^2.$$

Le poisson atteint l'eau quand $y(t) = -20$ m, soit :

$$t_{chute} = \sqrt{\frac{2 \times 20}{g}} = \sqrt{\frac{40}{9{,}81}} \approx \boxed{2{,}0 \text{ s}}.$$

(c) Équation de la trajectoire Solution détaillée

Comme à la question 1(c), en éliminant $t = x/v_0$:

$$\boxed{y(x) = -\frac{g}{2v_0^2}\, x^2} = -\frac{9{,}81}{2 \times 10^2}\, x^2 \approx -0{,}049\, x^2 \quad \text{(en mètres)}.$$

C'est une parabole, identique en nature à celle de la question 1 : la chute du poisson est un cas particulier du mouvement étudié plus haut.

4. (*) Entraînement : refaire l'exercice pour $a = 0$ et commenter.

Correction

Si $a = 0$, le mouvement est purement rectiligne le long de Oy (chute libre 1D), la « trajectoire parabolique » dégénère en un segment de droite.

Cas limite $a = 0$ Solution détaillée

Avec $a = 0$, on a $x(t) = 0$ pour tout t : le point reste sur l'axe Oy. La loi horaire devient $\overrightarrow{OM}(t) = -b\, t^2\, \vec{u}_y$, soit un **mouvement rectiligne** le long de Oy, uniformément accéléré, sans vitesse initiale.
On retrouve ce résultat en particularisant la formule de la trajectoire $y(x) = -\frac{b}{a^2}x^2$: quand $a \to 0$, la parabole devient infiniment "resserrée" autour de l'axe Oy, jusqu'à dégénérer en ce segment de droite lorsque $a = 0$ exactement (la notion même d'équation $y(x)$ perd alors son sens, puisque x ne varie plus). Physiquement, sans vitesse horizontale initiale, il n'y a plus de mouvement horizontal : on retrouve une simple chute libre verticale 1D, cas particulier (et plus simple) du mouvement à 2 dimensions étudié en question 1.

Licence – Mouvement avec frottement fluide – Aller plus loin

On pourra reprendre la situation du poisson chutant (question 3) en ajoutant une force de frottement fluide linéaire $-k\vec{v}$, et discuter qualitativement comment la trajectoire s'écarte de la parabole aux temps longs (vitesse limite).

Bilan et prolongements du TD

Licence – Frottement fluide : linéaire et quadratique – Aller plus loin

Résoudre le mouvement vertical d'une bille dans un fluide avec frottement $-\lambda\,\vec{v}$ (équation différentielle du premier ordre, vitesse limite $v_\ell = mg/\lambda$, temps caractéristique $\tau = m/\lambda$), puis discuter qualitativement le cas du frottement quadratique en $-kv\,\vec{v}$ (balle de golf, parachutiste). Comparer l'asymétrie de la trajectoire réelle avec la parabole du modèle idéal.

Licence – Équation de la trajectoire et enveloppe – Aller plus loin

Pour une famille de trajectoires dépendant d'un paramètre (α pour un tir à v_0 fixé), l'enveloppe de la famille s'obtient en éliminant le paramètre entre $F(x,z,\alpha)=0$ et $\partial F/\partial\alpha = 0$. Retrouver la parabole de sûreté et discuter la signification de l'enveloppe (frontière de la zone atteignable).

Master – Cinématique relativiste : accélération propre constante – Aller plus loin

En relativité restreinte, un mouvement à accélération **propre** constante α n'est pas parabolique mais hyperbolique : $x(t) = \dfrac{c^2}{\alpha}\Big(\sqrt{1+(\alpha t/c)^2}-1\Big)$. Montrer que ce mouvement redonne $\tfrac{1}{2}\alpha t^2$ pour $\alpha t \ll c$ et que la vitesse reste inférieure à c ; calculer le temps propre écoulé pour un voyage avec accélération constante de $1\,g$ jusqu'à la galaxie d'Andromède.

Doctorat – Brachistochrone et calcul des variations – Aller plus loin

Trouver la courbe qui minimise la durée de descente d'un point matériel sans frottement entre deux points : formuler le problème $\min \int \dfrac{\mathrm{d}s}{v}$ avec $v=\sqrt{2gy}$, écrire l'équation d'Euler–Lagrange et vérifier que la solution est une cycloïde (lien avec l'exercice sur la roue qui roule). Cette approche prépare la mécanique lagrangienne.